

树莓派健康监护系统 · 接线总表

项目: raspberry-health-monitor (树莓派居家老人健康与安全监护系统)
平台: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1 / Debian 13 (trixie) / Python 3.13.5
生成日期: 2026-09-24
依据: rpi/config/devices.json 与 rpi/health_monitor/hal/pins.py (引脚号从代码读取, 非手写)
校验: python3 scripts/validate.py 第 5 项「引脚冲突」通过 (7 个独占引脚无冲突)

0. 三分钟总览

总线	器件	地址 / 片选	关键物理脚
I2C1	MAX30102 心率血氧	0x57	3(SDA) / 5(SCL)
I2C1	LCD1602 液晶	0x27 或 0x3F (自动探测)	3(SDA) / 5(SCL)
单总线	DHT11 温湿度	—	7 (GPIO4)
GPIO	HC-SR501 人体红外	—	VCC=2(5V) / OUT=11(GPIO17) / GND=6
SPI0	MCP3002 ADC (带 TMP36)	CE0 = 脚24	19/21/23/24
SPI0	TFT 彩屏 1.8 寸	CE1 = 脚26	19/23/26/18/22
GPIO	蜂鸣器	—	12 (GPIO18)
GPIO	LED 绿 / 黄 / 红	—	15 / 16 / 18
GPIO	求救按键	—	13 (GPIO27)
GPIO	(拓展) HC-SR04 超声波	—	29 / 31 + 电平转换

供电原则 (照这个接, 别照别的) :
3.3V (脚 1/17) : MAX30102、DHT11、TMP36、MCP3002、TFT
5V (脚 2/4) : LCD1602、HC-SR501、(拓展) HC-SR04
把 5V 给 3.3V 器件可能烧器件; 把 3.3V 给 LCD1602 会"几乎全黑" (对比度不足) 。

两条最重要的红线

- 插拔任何杜邦线之前, 先断电 (带电插拔最容易烧 GPIO; 硬拔电源还会坏 SD 卡) 。
- 所有器件必须与树莓派共地 (不共地的典型症状: 读数乱跳、I2C 时通时不通) 。

1. 树莓派 40-pin 接线汇总

物理脚	BCM	固定功能	接谁
1	—	3.3V (500 mA 上限)	MAX30102 VIN、DHT11 VCC、 TMP36 +VS 、MCP3002 VDD、TFT VCC
2	—	5V	LCD1602 转接板 VCC、HC-SR501 VCC (两者都必须 5V) ; 拓展 HC-SR04 VCC
3	GPIO2	I2C1 SDA	MAX30102 SDA + LCD SDA (并挂)

物理脚	BCM	固定功能	接谁
5	GPIO3	I2C1 SCL	MAX30102 SCL + LCD SCL (并挂)
6	—	GND	公共地 (所有器件 GND)
7	GPIO4	GPIO	DHT11 DATA
9	—	GND	LCD GND
11	GPIO17	GPIO	HC-SR501 OUT
12	GPIO18	GPIO / PWM	蜂鸣器 + (串 100Ω~1kΩ)
13	GPIO27	GPIO	求救按键一端
14	—	GND	DHT11 GND
15	GPIO22	GPIO	LED 绿
16	GPIO23	GPIO	LED 黄
17	—	3.3V	TFT 背光 LED
18	GPIO24	GPIO	LED 红 / (TFT 启用时改为 TFT A0) 见第 5 节
19	GPIO10	SPI0 MOSI	MCP3002 DIN + TFT SDA
20	—	GND	HC-SR501 GND
21	GPIO9	SPI0 MISO	MCP3002 DOUT
22	GPIO25	GPIO	TFT RESET
23	GPIO11	SPI0 SCLK	MCP3002 CLK + TFT SCK
24	GPIO8	SPI0 CE0	MCP3002 CS (独占, 不许给别人)
25	—	GND	蜂鸣器 -
26	GPIO7	SPI0 CE1	TFT CS (独占, 不许给别人)
29	GPIO5	GPIO	(拓展) HC-SR04 TRIG
30	—	GND	LED 公共地
31	GPIO6	GPIO	(拓展) HC-SR04 ECHO (须电平转换)
34	—	GND	按键另一端
39	—	GND	(拓展) HC-SR04 GND

2. 必接器件 (六个)

2.1 MAX30102 心率血氧 (I2C, 地址 0x57 固定)

传感器脚	接树莓派物理脚	说明
VIN / VCC	1	3.3V, 不要接 5V
GND	6	
SDA	3	与 LCD 共用同一根 SDA

传感器脚	接树莓派物理脚	说明
SCL	5	与 LCD 共用同一根 SCL
INT	不接	本项目采用轮询读取

2.2 LCD1602 液晶 (I2C 背包, 地址 0x27 或 0x3F, 程序自动探测)

LCD 脚	接树莓派物理脚	说明
VCC	2 (5V)	⚠️ 必须 5V! 接 3.3V 时对比度极低、屏幕几乎全黑 (驱动/权威文档均如此要求)
GND	9	
SDA	3	与 MAX30102 并挂
SCL	5	与 MAX30102 并挂
背光跳线	保持短接	常亮, 不占用 GPIO

两个 I2C 器件共用 SDA/SCL 是正常的 (总线式) , 不需要分开接。

2.3 DHT11 温湿度 (单总线)

DHT11 脚	接树莓派物理脚	说明
VCC (+)	1	3.3V
DATA	7	GPIO4
GND (-)	14	
上拉电阻	DATA 与 3.3V 之间	裸传感器需 4.7kΩ~10kΩ; 模块小板通常已内置

2.4 HC-SR501 人体红外

模块脚	接树莓派物理脚	说明
VCC	2 (5V)	⚠️ 必须 5V! 接 3.3V 会工作不稳、误触发、探测距离明显变短
OUT	11 (GPIO17)	输出 3.3V 电平, 可直连 , 不需要电平转换
GND	6 / 9 / 14 (任一 GND)	必须共地, 不共地读数必然乱跳

记忆点: **HC-SR501 是"5V 供电、3.3V 输出"**, 而 HC-SR04 是"5V 供电、**5V** 输出" (后者必须加电平转换) 。
 ⚠️ 市面上部分廉价仿制 HC-SR501 可能没有板载电平转换, 若量到 OUT 为 5V 就必须加降压。

2.5 蜂鸣器

蜂鸣器	接树莓派物理脚	说明
+(长脚)	12 (GPIO18)	串 100Ω~1kΩ 限流
-(短脚)	25 (GND)	

2.6 LED 三色状态灯（每个都要串 220Ω~1kΩ）

LED	阳极经电阻接	阴极接	含义
绿	15 (GPIO22)	30 (GND)	一切正常
黄	16 (GPIO23)	30 (GND)	需要注意
红	18 (GPIO24)	30 (GND)	正在报警

2.7 求救按键

按键	接树莓派物理脚	说明
一端	13 (GPIO27)	
另一端	34 (GND)	
消抖电容（可选）	与按键两端并联 0.1μF	按键抖动大时加

程序已启用 GPIO27 内部上拉，**不需要**外接上拉电阻：按下即为低电平。

3. SPI 器件：TMP36 精密测温

原理必须先讲清楚：树莓派**没有模拟输入脚**。TMP36 输出的是模拟电压，所以**必须**经过 MCP3002 这个 ADC 芯片，程序读的是 ADC 转换结果。

3.1 MCP3002（ADC，使用 CE0）

MCP3002 脚	接树莓派物理脚	说明
VDD / VCC	1	3.3V
VSS / GND	6	
CLK	23	GPIO11 / SCLK
DIN	19	GPIO10 / MOSI
DOUT	21	GPIO9 / MISO
CS	24	GPIO8 / CE0，独占
CH0	← TMP36 VOUT	体温通道
CH1	空闲	可接 10kΩ 电位器做拓展

3.2 TMP36（模拟温度，接 CH0）

TMP36 脚	接哪	说明
左脚 (+Vs)	物理脚 1 (3.3V)	
中脚 (VOUT)	MCP3002 的 CH0	
右脚 (GND)	物理脚 6 (GND)	
去耦电容	V+ 与 GND 之间并 0.1μF	强烈建议，能明显稳住读数

注意：TMP36 与 MCP3002 必须共地，且都用 3.3V。用 5V 给 ADC 会超出其输入范围。

3.2.1 先确认封装（决定能不能直接插面包板）

封装	长相	怎么办
TO-92	三脚直插小黑块（像普通三极管）	✅ 直接插面包板
SOT-23	贴片（米粒大小、无长脚）	⚠️ 必须焊到 SOT-23 转 DIP 转接板才能插面包板

3.2.2 认脚方向（插反会读数离谱）

拿 TMP36 时**平面（有字的那面）朝自己**，三只脚从左到右依次是：

TMP36

123

+Vs VOUT GND

(3.3V) (→CH0) (GND)

← 平面朝自己

3.2.3 最容易错的一点：公式里必须减掉 0.5V 偏移

TMP36 的输出**不是**"电压直接对应温度"，而是带有 **500 mV 的固定偏移**：

温度(℃) = (Vout 毫伏 - 500) / 10

例：Vout = 750 mV ⇒ (750 - 500)/10 = **25.0 ℃**。

判断有没有踩这个坑：室温下如果读数显示 **50 ℃ 左右**，就是漏减了 0.5V；显示 **0 ℃ 附近**说明接线或通道选错。

本项目驱动 `sensors/tmp36.py` 已按上式实现，并用 `calibration_offset_c` 做单点校准（默认 0，读数有固定偏差时改它）。

4. TFT 彩屏 1.8 寸（丝印 1.8TFT SPI 128*160，控制器 ST7735S）

TFT 丝印	接树莓派物理脚	说明
VCC	1	先试 3.3V
GND	6	
SCK	23	与 MCP3002 共用 SPI 时钟
SDA	19	与 MCP3002 共用 MOSI
CS	26	GPIO7 / CE1，独占
A0	18	GPIO24，即 DC / RS（命令与数据选择）
RESET	22	GPIO25
LED	17	3.3V 背光常亮

4.1 必须先解决的撞脚问题

状态灯的**红灯**用 GPIO24（物理脚 18），而 TFT 的 **A0** 也是 GPIO24：
两者不能同时接。三种取舍：

方案	做法	评价
A	把 TFT 的 A0/RESET 改接空闲 GPIO 并改配置	需要改代码配置，最灵活
B	不接红灯 ，只保留绿/黄，把 GPIO24 让给 TFT	推荐 ：现场最省事，报警状态仍由 LCD/TFT/蜂鸣器表达
C	状态灯与 TFT 二选一	会丢掉 LED 指示

若选方案 B，把 `rpi/config/devices.json` 里 `status_led.pins` 的 `red` 删掉即可。

4.2 TFT 与 MCP3002 可以同时接

SPI 是总线式，支持多个从设备，前提是**片选分开**：MCP3002 用 CE0（脚 24）、TFT 用 CE1（脚 26）。这一点本项目已配置好，不需要额外处理。

5. 拓展件（默认关闭，先不要接）

5.1 HC-SR04 超声波测距

HC-SR04	接哪	说明
VCC	物理脚 2（5V）	该模块需 5V
TRIG	物理脚 29（GPIO5）	3.3V 触发信号，可直接接
ECHO	经 TXS0102 后接物理脚 31（GPIO6）	Echo 输出 5V，直连会损坏 GPIO
GND	物理脚 39	

没有 TXS0102 时可用电阻分压代替：ECHO → 1kΩ → GPIO6，同时 GPIO6 → 2kΩ → GND。

6. 安全与供电红线（务必读完）

事项	要求
断电插拔	任何接线、改线 先断电 （拔电源或 <code>sudo poweroff</code> ）
共地	所有器件 GND 必须与树莓派 GND 相连
电压	MAX30102、LCD、MCP3002、TMP36、DHT11 均为 3.3V 器件， 不要接 5V
限流	LED 串 220Ω~1kΩ；蜂鸣器串 100Ω~1kΩ
电流预算	全接上约 100~150 mA，树莓派 3.3V 轨上限约 500 mA，够用但不要长期满载
背光	TFT 背光建议接 5V（串限流电阻）或单独供电，减轻 3.3V 轨压力
静电	拿板子前先摸一下接地金属，避免静电击穿
杜邦线	优先用母对母、插紧；接触不良是"时好时坏"的最常见原因

7. 分步接线顺序（建议严格按此顺序）

步骤	接什么	通电后怎么验
1	MAX30102 + LCD1602 (I2C)	<code>sudo /usr/sbin/i2cdetect -y 1</code> 应见 0x57 与 0x27 (或 0x3f)
2	DHT11 (脚7) + HC-SR501 (脚11)	<code>python3 -m health_monitor selfcheck --real</code>
3	LED(15/16/18) + 蜂鸣器(12) + 按键(13)	<code>sudo python3 scripts/hardware_test.py</code>
4	MCP3002 + TMP36 (SPI CE0)	体温读数应在 35~38 °C 之间
5	TFT (CE1 + A0 + RESET)	<code>python3 scripts/tft_check.py --steps</code> , 看三色条是否正确
6	(可选) HC-SR04	需电平转换, 见第 5 节

每步只加一类器件，出问题时容易定位：**一次全接上，出问题要排查的点会多很多。**

8. 验收清单（接完逐项打勾）

#	检查项	命令	期望结果	已通过
1	I2C 器件在线	<code>sudo /usr/sbin/i2cdetect -y 1</code>	0x57 与 0x27/0x3f 出现	☐
2	SPI 已启用	<code>ls -l /dev/spidev0.*</code>	存在 spidev0.0 与 spidev0.1	☐
3	逐器件体检	<code>sudo python3 scripts/hardware_test.py</code>	各项通过（输出器件需人工确认）	☐
4	全部驱动体检	<code>python3 -m health_monitor selfcheck --real</code>	全部器件 open 与自检通过	☐
4b	体温通道判据	<code>python3 -m health_monitor serve --real</code> 看 body_temp	室温下 20~30 °C (DHT11 做环境温度时体温偏高一点正常)	☐
5	TFT 控制器	<code>python3 scripts/tft_check.py --steps</code>	三色条颜色纯正、文字不镜像	☐
6	服务运行	<code>python3 -m health_monitor serve --real</code>	状态页显示实时数值	☐
7	报警闭环	手指离开传感器约 10 秒	蜂鸣 + 语音 + 灯变红 + App 收到	☐

9. 常见现象与对应接线原因

现象	最可能的原因
I2C 一个都扫不到	SDA/SCL 接反、没共地、器件没供电
扫到 0x57 但读不到心率	手指未覆盖传感器、强光直射、等待时间不足 10 秒
扫到 0x27 但 LCD 不显示	对比度电位器没调、背光跳线未短接
TMP36 读数恒定不变	VOOUT 未接到 CH0、CH0 与 CH1 弄反、未共地
TMP36 读数约 50 °C	公式漏减 0.5V 偏移 (见 3.2.3) , 或 ADC 参考电压设错

现象	最可能的原因
TMP36 读数约 0 °C	VOUT 接到 GND、通道选错（读的是悬空的 CH1）
TMP36 读数跳得厉害	缺 0.1μF 去耦电容、杜邦线接触不良、电源噪声
TMP36 读数高 1~2 °C	属正常（自身发热 + 3.3V 供电偏置），可用 <code>calibration_offset_c</code> 单点校准
DHT11 一直返回缓存值	读取间隔小于 2 秒（本驱动已限制为 3 秒）
TFT 花屏或全白	控制器型号选错、SPI 时钟过快、DC/RST 接错
TFT 颜色红蓝互换	需要开启 BGR 选项
按键不响应	一端未接 GND、按下的确为低电平但引脚号写错
蜂鸣器一直响	引脚号错、驱动了三极管型模块的高电平触发端

10. 配置与代码位置（改引脚时看这里）

内容	文件
每个器件的引脚与周期	<code>rpi/config/devices.json</code>
引脚映射与撞脚检查	<code>rpi/health_monitor/hal/pins.py</code> 、 <code>python3 scripts/validate.py</code>
各器件接线细节与验收判据	<code>docs/02-接线与验收.md</code> 、 <code>docs/手册/03-器件任务书.md</code>
完整引脚分配图	<code>hardware/01-引脚分配表.md</code> 、 <code>hardware/02-接线图.md</code>
排错（按现象查）	<code>docs/05-排错手册.md</code>

改引脚的正确做法：只改 `config/devices.json`，然后跑 `python3 scripts/validate.py`（第 5 项会检查撞脚）。不要手写物理脚号，物理脚号由 `hal/pins.py` 统一换算。